



# Análise e Engenharia de Requisitos

---

A disciplina de **Análise e Engenharia de Requisitos** trata do levantamento, documentação, validação e gerenciamento de requisitos de software. Aqui estão os principais tópicos que podem ser abordados:

## 1. Fundamentos de Requisitos

- **O que são requisitos?**

Requisitos são as **necessidades, funcionalidades e restrições** que um sistema deve atender para satisfazer os objetivos do cliente e dos usuários. Eles são a base do desenvolvimento de software e garantem que o produto final atenda às expectativas e necessidades do negócio.

### Tipos de Requisitos

#### 1. Requisitos Funcionais

- Descrevem **o que o sistema deve fazer**.
- Exemplo: "O sistema deve permitir o cadastro de usuários."

#### 2. Requisitos Não Funcionais

- Definem **qualidades e restrições** do sistema.
- Exemplo: "O sistema deve responder a solicitações em no máximo 2 segundos."

#### 3. Requisitos de Domínio

- Especificidades do setor ou negócio.
- Exemplo: "A aplicação deve seguir as normas da LGPD para proteção de dados."

## 2. Diferença entre Requisitos Funcionais e Não Funcionais

### Tipo de Requisito

Requisitos Funcionais

Requisitos não Funcionais

## Resumo

- **Funcionais** → Relacionados às funcionalidades do sistema.
- **Não Funcionais** → Relacionados à qualidade, restrições e desempenho.

### 3. Qualidade de Requisitos

Para garantir que os requisitos sejam eficazes e úteis no desenvolvimento de software, eles devem possuir certas características de qualidade, como **clareza, completude e consistência**.

---

#### 1. Clareza

Um requisito deve ser **fácil de entender**, evitando ambiguidades e interpretações múltiplas.

- **Problema:** "O sistema deve ser rápido." (O que significa rápido? 1s, 5s?)
  - **Melhoria:** "O sistema deve responder às requisições de login em até 2 segundos."
- 

#### 2. Completude

O requisito deve conter **todas as informações necessárias** para sua implementação, sem deixar lacunas.

- **Problema:** "O usuário pode cadastrar um cliente." (Quais informações são obrigatórias?)
- **Melhoria:** "O usuário pode cadastrar um cliente informando nome, CPF, telefone e endereço. O CPF é obrigatório e único."

- 